基于状态空间偏差识别与事件级 MILP 的多源定位融合及机器人任务优化模型

数学建模竞赛论文

学校名称：新疆大学
参赛队员：王雯瑾　梁嘉亮　李睿林
指导教师：田娇
完成日期：2026 年 5 月 2 日

摘要

本题的核心不是把所有误差都压缩成一个“统一修正量”，而是按作用层次分别处理：时间错位先决定两源观测是否对应同一物理时刻，固定平移偏差再用于修正稳定系统差异，未通过时间块交叉验证的残差结构不再强行改轨迹，而是转写为候选事件的风险信息。基于这一思路，建立“误差分层 + 残差转风险 + 事件级优化”的连续求解框架。

在轨迹层，附件 1 通过时间参数化配准得到 $\Delta = -198.4317$ s，对齐后 RMSE 降至 9.06×10^{-8} m，输出 7004 个 10 Hz 融合点；附件 2 识别出方式 2 相对方式 1 的固定偏差 $(3.480, -1.822)$ m，校正后 RMSE 为 0.7315 m，且三组 Q/R 参数下 b_x, b_y 变化小于 0.01 m。附件 3 中，M0–M4 模型的 5 折时间块交叉验证表明复杂模型可以降低训练误差，却不能稳定外推，因此残差结构不直接修正名义轨迹，而用于构造扰动场景并计算候选事件的最坏裕度 m_e^{worst} 与场景通过率 ρ_e。

在任务层，先把固定轨迹离散为射击与拍照候选事件，再在同一联合候选池上建立事件级 MILP。主方案 A 共生成 981 个射击候选和 47 个拍照候选，最终选择 25 个事件，覆盖 9 个射击目标和 6 个拍照目标，射击期望命中数为 8.0998，综合效用为 14.0998；保守方案 B 通过提高风险权重并筛除低名义裕度事件，将高风险事件数降为 0，综合效用为 11.3993。两类方案都解释为给定候选集和权重下的 MILP 最优解，说明前 3 问输出的时间对齐、偏差识别和残差风险信息，能够直接决定问题四的可行窗口与最终调度结果。

关键词：卡尔曼滤波；RTS 平滑；RTK-GPS 轨迹处理；时间参数化轨迹；混合整数规划；收益风险折中

一、问题重述与建模思路

1.1 四个子问题的任务要求

题目给出两种定位方式下的机器人轨迹、18 个射击目标和 18 个拍照目标。四个问题前后衔接：前 3 问确定轨迹状态及其不确定性，第 4 问据此安排具体任务事件。

问题一 附件 1 是无噪声双源定位轨迹，任务是估计两种定位方式之间的时间偏差，完成时间对齐，并输出统一的 10 Hz 融合轨迹。

问题二 附件 2 是含噪轨迹，不仅有时间偏差，还有固定平移偏差和随机观测噪声。任务是在时间对齐基础上识别系统偏差、分离随机噪声，并得到更稳定的融合轨迹和运动学状态。

问题三 附件 3 是实际测量数据，不能直接默认误差就是固定平移偏差。任务是判断残差结构是否具有稳定泛化能力，决定是否实施强校正，并为问题四提供可靠轨迹或风险信息。

问题四 问题四在前三问得到的固定轨迹基础上安排射击和拍照任务。该问题的目标是在距离、速度、加速度、准备窗口、FOV、多角度观测和射击收益递减等约束下，选择最优任务事件组合。

1.2 总体建模链与核心思想

本题的难点不在于单独求一条轨迹或单独排一个任务表，而在于定位误差会沿着“轨迹估计–运动学量计算–任务可行窗口–最终调度”逐层传递。若时间偏差估计不准，后续固定偏差会被错误放大；若把随机噪声误认为系统偏差，任务窗口附近的距离和速度判断会出现虚假的精度；若只用局部贪心选任务，则少数拍照窗口和大量射击窗口之间的时间冲突无法被整体权衡。

据此，将四问组织为一条连续的求解流程：先用时间参数化轨迹完成双源时间对齐，再分解固定偏差与随机噪声，随后检验实际残差结构能否稳定外推，最后在固定轨迹上建立事件级 MILP 做全局调度。能够稳定识别的时间错位和固定平移偏差用于修正名义轨迹，附件 3 中缺乏稳定外推能力的残差结构则转化为候选事件的扰动复核信息。前 3 问的输出最终落实为问题四中的距离、速度、加速度和裕度判定。

1.3 模型选择依据

时间参数化轨迹表示 两源轨迹采样频率分别为 4 Hz 和 5 Hz，时间起点也不一致；同时机器人轨迹可能存在回环、近垂直段和非单值空间关系，不能简单写成 $y = f(x)$。因

此统一采用时间参数化表示 $\boldsymbol{p}(t) = (x(t), y(t))^\top$，保留轨迹的时间顺序，再在同一物理时刻上比较两源位置。这一处理与 RTK-GPS 循迹控制中按时间分别处理坐标序列的思想一致 [2]。

时间偏差的整体配准准则 时间偏差需要使整段重叠轨迹在整体上达到较好一致性。RMSE 对所有采样时刻的平方偏差求平均，能够反映整体配准质量，并避免单个局部点主导时间偏差搜索。因此在问题一中，RMSE 用于搜索最优 Δ；在问题二、三中，RMSE 用于比较不同偏差模型的平均残差尺度。

固定偏差与随机噪声的分离 附件 2 同时包含固定平移偏差和随机观测噪声。鲁棒中位数适合先估计整体平移偏差，减弱少数异常点对偏差估计的影响；状态空间模型则能把位置、速度和固定偏差同时放入状态向量，用卡尔曼滤波与 RTS 平滑统一处理状态预测、观测更新和运动学量输出 [1,3–6]。这样既能识别固定偏差，也能得到更稳定的运动学序列。

实际残差结构的泛化检验 附件 3 属于实际测量数据，残差可能存在局部结构，但这些结构不一定能稳定外推。如果只看训练误差，复杂模型容易把局部波动解释成系统偏差；时间块交叉验证则能避免相邻时刻的数据泄漏，检验模型能否用一段时间的规律解释另一段时间的残差。因此比较 M0–M4 模型族，并以时间块 CV 而非训练误差作为是否强校正的依据 [7–9]。

固定轨迹下的事件级调度 问题四的轨迹已经固定，决策内容是选择哪些射击和拍照事件在何时执行。候选事件是否选择天然对应 0–1 变量；准备窗口冲突、拍照覆盖、多角度限制和射击收益递减都可以线性表达。因此，混合整数线性规划适合在同一框架下处理离散选择、互斥约束、覆盖收益和鲁棒风险 [10–13]。

1.4 任务优化的核心困难

问题四是在固定轨迹上做射击–拍照任务优化，其困难主要来自同一时间轴上的资源竞争。射击候选数量多，但同一目标多次射击收益递减；拍照候选数量少，但一次拍照可能覆盖多个目标；射击和拍照共享同一时间轴，准备窗口会相互冲突；拍照还受到 FOV、相机朝向和多角度观测限制；问题三中的实际残差又会影响距离、速度、加速度和裕度判断。因此需要在同一模型中统一处理收益、冲突和风险。

二、符号说明与基本假设

2.1 符号说明

表 1 主要符号表

符号	含义
t, Δ	原始时间与方式 2 对齐偏移量，其中 $t_2^{\text{aligned}} = t_2 + \Delta$ / s
$\boldsymbol{p}_i(t)$	第 i 种定位方式在时刻 t 的二维位置 / m
$\boldsymbol{p}_f(t)$	10 Hz 融合轨迹位置 / m
$v(t), a(t)$	由平滑轨迹计算的速度和加速度模长 / (m/s), (m/s^2)
$\boldsymbol{X}$	状态向量 $[x, y, v_x, v_y, b_x, b_y]^\top$
$\boldsymbol{b}$	方式 2 相对方式 1 的固定平移偏差 / m
Q, R_1, R_2	过程噪声协方差与两源观测噪声协方差
r_x, r_y	固定偏差校正后的 x/y 方向残差 / m
$\boldsymbol{\psi}$	问题三偏差结构模型的状态特征向量
$\mathcal{E}^S, \mathcal{E}^P$	射击候选事件集合与拍照候选事件集合
e, q_e	候选任务事件及其统一选择变量
α	拍照事件中的相机朝向角 / 度
x_e, z_e	射击事件、拍照事件选择变量
$y_{k,m}$	射击目标 k 是否获得第 m 次射击的槽位变量
u_p	拍照目标 p 是否被至少覆盖一次
C_e	拍照事件 e 覆盖的目标集合
$g_m, P_k(n_k)$	第 m 次射击边际收益与目标 k 的累计命中概率
$E_{\text{shoot}}, C_{\text{photo}}, O_{\text{photo}}$	射击期望命中、拍照目标覆盖数、拍照总观测次数
B_{multi}	多目标同拍奖励
$m_e^{\text{nom}}, m_e^{\text{worst}}, R_{\text{risk}}$	名义裕度、扰动场景最坏裕度与分段风险惩罚项
$M_1, \ldots, M_5$	MILP 目标函数权重

2.2 基本假设

采用如下基本假设：两种定位方式观测的是同一机器人；相邻采样点之间机器人运动连续；附件 1 无随机噪声，主要处理时间错位；附件 2 的主要误差可分解为固定平移偏差与随机测量误差；附件 3 是否存在稳定系统偏差需要通过时间块交叉验证判断；问题四中的机器人轨迹固定，不做路径重规划；射击和拍照共享同一时间轴，准备窗口重叠时不能同时执行；拍照时相机可在执行瞬间调整到离散候选朝向角 α，其调整时间已并入 0.5 s 准备窗口，因此问题四只优化“是否在某时刻以某一朝向执行拍照”，不再单独建模连续转台动力学。

三、数据预处理

3.1 数据读取与单位统一

对附件 1–3，先统一列名、坐标单位和时间单位，所有轨迹计算均在米和秒的原始量纲下进行。射击目标和拍照目标均按编号完整读取，并保留坐标、任务类型和后续候选事件关联字段，以便将模型输出直接对应到最终填表结果。

3.2 时间序列检查与采样频率处理

两源定位数据的采样频率分别为 4 Hz 和 5 Hz，原始数据行号不对应同一物理时刻，因此不能直接逐行相减。先检查时间列单调性、重复采样点和缺失位置，再分别建立 $x(t), y(t)$ 的时间插值函数，在统一时间轴上比较两源轨迹。这样处理后，残差始终表示同一机器人在同一物理时刻的定位差，不会把采样频率差混入空间误差。

3.3 10 Hz 公共时间网格构造

为统一问题一至问题四中的轨迹表示，在有效重叠区间上构造 10 Hz 公共时间网格。问题一在完成时间对齐后直接输出 10 Hz 融合轨迹；问题二在同一网格上继续估计固定偏差、生成平滑状态并计算运动学量；问题三保留对齐后的残差序列，供偏差结构检验和风险场景构造使用。该时间网格为后续轨迹比较、状态估计和事件枚举提供了一致的时间基准。

3.4 任务数据整理

问题四的任务数据整理围绕候选事件生成展开。对每个潜在射击或拍照时刻记录目标编号、执行时刻、准备开始时刻、距离、速度、加速度、FOV 约束和多角度信息，并保留对应的可行性判定结果。这样既可以在 MILP 中直接调用这些字段构造约束，也能在逐目标结果表中说明某个目标是由于无可行窗口、运动学限制还是时间冲突而未被选中。

四、问题一：无噪声双源轨迹的时间对齐

4.1 问题分析与模型选择

附件 1 给出的是无噪声双源轨迹，两条轨迹对应同一运动过程，主要差异来自时间起点不一致。两源采样频率分别为 4 Hz 和 5 Hz，因此不能将原始数据逐行相减来估计偏差。另一方面，轨迹在平面上可能出现回环或近垂直段，直接写成 $y = f(x)$ 会丢失时间顺序，也难以保持同一物理时刻上的配准关系。

基于上述特点，问题一采用时间参数化轨迹表示，并在公共重叠区间上用 RMSE 搜索时间偏差。这样处理后，双源轨迹可以在统一时间轴上比较，再进一步生成 10 Hz 融合轨迹，为后续速度、加速度和任务窗口判断提供输入。

4.2 模型构建与求解流程

对两种定位方式分别构造时间参数化插值轨迹

$$\boldsymbol{p}_i(t) = \left(S_{i,x}(t), S_{i,y}(t)\right)^\top, \quad i = 1, 2. \tag{1}$$

其中 $S_{i,x}(t)$ 和 $S_{i,y}(t)$ 是第 i 种定位方式在时间轴上的插值函数，单位为 m。这样做的前提是机器人运动在相邻采样点之间连续，且采样间隔足够小；它的优点是保留时间顺序，缺点是在剧烈加速段会受到插值光滑性的影响。给定 Δ 后，由于 $t_2^{\text{aligned}} = t_2 + \Delta$，方式 2 在公共时间轴上的取值写作 $\boldsymbol{p}_2(t-\Delta)$，其与方式 1 的差异为 $\boldsymbol{p}_2(t-\Delta) - \boldsymbol{p}_1(t)$。在重叠网格 $\mathcal{T}_\Delta$ 上定义

$$J(\Delta) = \sqrt{\frac{1}{|\mathcal{T}_\Delta|} \sum_{t \in \mathcal{T}_\Delta} \|\boldsymbol{p}_2(t-\Delta) - \boldsymbol{p}_1(t)\|_2^2}. \tag{2}$$

这里 $J(\Delta)$ 是问题一用于搜索时间偏差的 RMSE 型目标函数，$\|\cdot\|_2$ 表示二维欧氏距离。使用平方平均的原因是：时间偏差应让整段重叠轨迹整体对齐，而不是只让某一个点最近；平方项会惩罚错位较大的轨迹段，开方后又保留米作为单位，便于与定位误差尺度直接比较。

表 2　附件 1 时间对齐与 10 Hz 输出结果

数据	Δ/s	重叠起点/s	重叠终点/s	10Hz 点数	对齐前 RMSE/m	对齐后 RMSE/m
附件 1	-198.4317	270.4000	970.7500	7004	5.6981	9.06×10^{-8}

表 2 中对齐前 RMSE 采用未修正时间轴 $\Delta = 0$ 的重叠区间计算，对齐后 RMSE 采用最优 Δ 计算，因此两者口径明确且不相同。

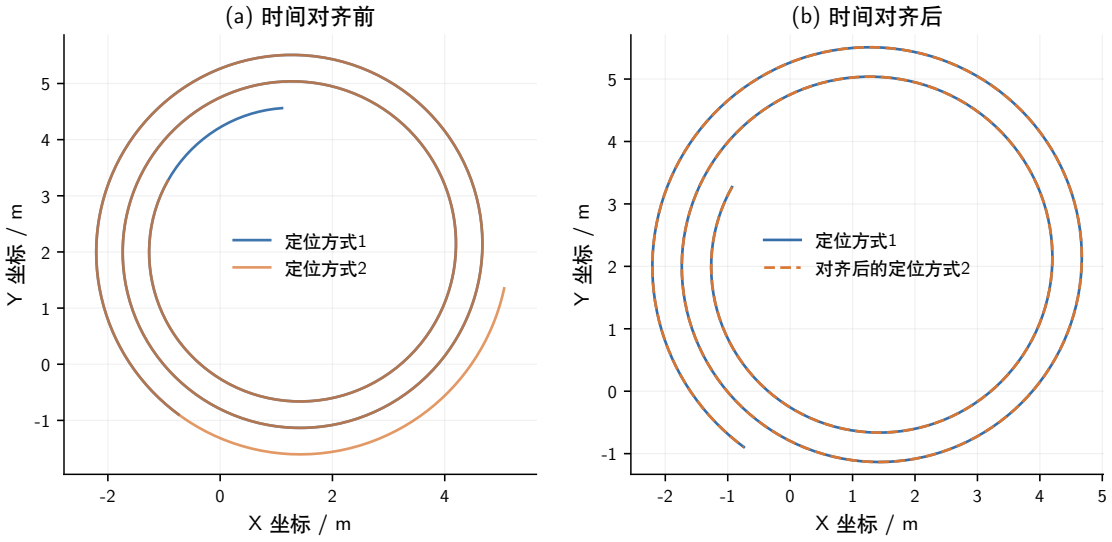

图 1　附件 1 时间对齐前后的两源轨迹对比

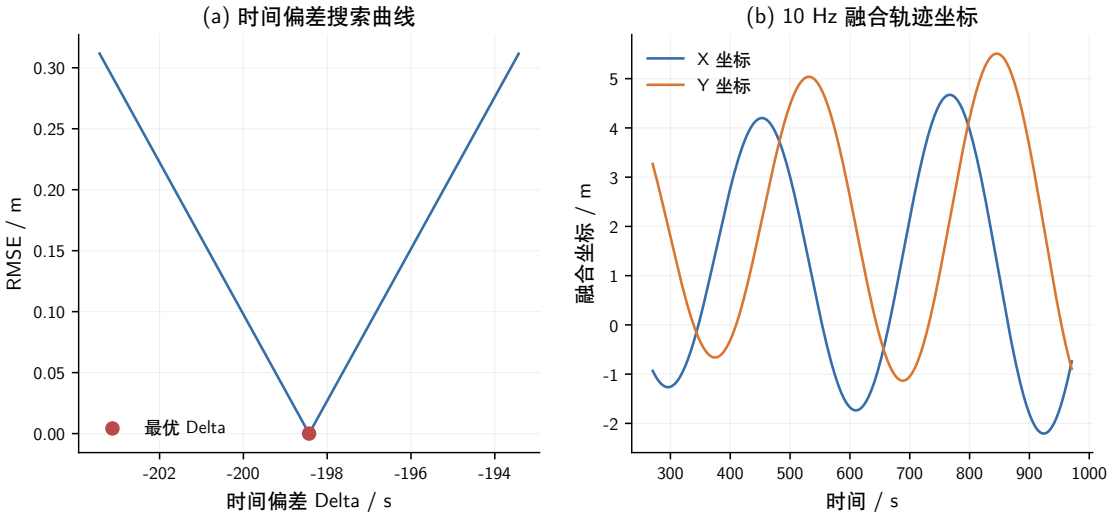

图 2　附件 1 RMSE–Δ 搜索曲线与 10 Hz 融合输出

4.3　结果分析

$J(\Delta)$ 在图 2 的最优偏差附近形成清晰极小值，说明时间偏差由整段轨迹的整体几何一致性确定，而不是某个局部点的偶然匹配。对齐后的两源轨迹几乎重合，因附件 1 无噪声，融合轨迹本质上是对同一真实轨迹的 10 Hz 重采样。

图 1 中，对齐前两条曲线形状相近但沿轨迹方向错开；若直接计算空间差，时间滞后会被误判为空间测量偏差。对齐后两源曲线重叠，表明附件 1 不存在需要继续估计的固定平移偏差。图 2 右侧给出的 10 Hz 坐标序列是后续速度、加速度和任务窗口判断的基础，因此问题一输出的是可复现的公共时间轨迹文件。时间参数化模型适用于两源观测同一连续轨迹且时间偏差近似为常数的情形；若存在分段时钟漂移或传感器中途重

同步，则单一 Δ 只能给出平均对齐结果，后续应扩展为分段时间偏差或动态时间规整模型。

五、问题二：含噪轨迹的固定偏差识别与状态空间融合

5.1 问题分析与模型选择

附件 2 同时存在时间偏差、方式 2 相对方式 1 的固定平移型相对偏差以及随机观测噪声。若仅做时间对齐，空间偏差仍会残留；若仅做平移校正，则可以降低位置残差，但难以得到稳定的速度和加速度序列。问题四中的候选事件判定直接依赖运动学量，因此问题二需要同时处理偏差识别与状态平滑。

基于这一要求，先用鲁棒中位数估计固定平移偏差，再引入卡尔曼滤波与 RTS 平滑分离运动状态、固定偏差和随机测量误差。RTS 在这里的主要作用是稳定速度、加速度等运动学量，而不是显著降低位置 RMSE。

5.1.1 附件 2 误差结构的初步判断

表 3　附件 1 与附件 2 对齐及误差结构对比

数据	主要误差来源	Δ/s	对齐前 RMSE/m	校正后 RMSE/m	固定偏差模长/m	10 Hz 点数
附件 1	时间错位	-198.4317	5.6981	9.06×10^{-8}	0.0000	7004
附件 2	时间错位、固定偏差、随机噪声	-50.4947	3.9970	0.7315	3.9281	6900

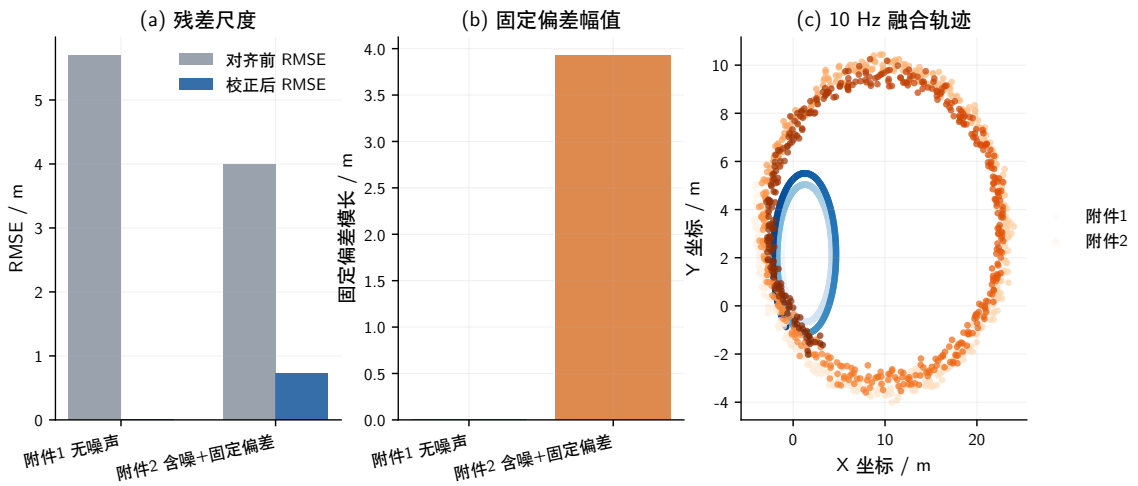

图 3　附件 1 与附件 2 对齐误差、固定偏差和 10 Hz 融合轨迹对比

表 3 和图 3 先给出一个直接判断：附件 1 的误差几乎完全来自时间错位，对齐后即可重合；附件 2 在完成时间对齐后仍保留 3.9281 m 量级的固定偏差和 0.7315 m 量级的剩余残差，因此不能只靠时间配准解释。

这说明问题二的重点不再是“是否对齐”，而是“如何把固定平移偏差与随机测量误差分开”。因此后续模型需要在时间对齐之后继续估计方式 2 相对方式 1 的稳定空间偏移，并输出更平滑的运动学状态。

5.2 模型构建与求解流程

将附件 2 观测写为

$$\boldsymbol{X} = [x, y, v_x, v_y, b_x, b_y]^\top, \quad \boldsymbol{X}_{k+1} = F_k \boldsymbol{X}_k + \boldsymbol{w}_k. \tag{3}$$

其中状态转移矩阵采用常速度、常偏差形式

$$F_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \Delta t_k & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \Delta t_k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \Delta t_k = t_{k+1} - t_k. \tag{4}$$

其中 x, y 是机器人真实位置，v_x, v_y 是速度分量，b_x, b_y 是方式 2 相对方式 1 的固定平移偏差，$\boldsymbol{w}_k$ 表示过程扰动。把 $\boldsymbol{b}$ 放进状态向量的原因是：固定偏差在时间上近似不变，但其估计又应和位置状态同时利用两源观测来更新。随机观测噪声不放入状态，而由 R_1, R_2 描述，这是卡尔曼滤波中区分状态不确定性和测量不确定性的基本做法 [3]。方式 1 作为参考源，其观测矩阵为

$$H_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{5}$$

方式 2 含固定相对偏差，其观测矩阵为

$$H_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{6}$$

随机观测误差由 R_1, R_2 表示，过程不确定性由 Q 表示。该写法与参考文献中的卡尔曼滤波方程一致，但本文不做未来轨迹预测，而是用滤波与 RTS 平滑获得同一时段的稳健状态估计 [4]。

滤波递推采用标准预测–更新形式：

$$\hat{\boldsymbol{X}}_{k|k-1} = F_k \hat{\boldsymbol{X}}_{k-1|k-1}, \tag{7}$$

$$P_{k|k-1} = F_k P_{k-1|k-1} F_k^\top + Q, \tag{8}$$

$$K_k = P_{k|k-1} H_k^\top (H_k P_{k|k-1} H_k^\top + R_k)^{-1}, \tag{9}$$

$$\hat{\boldsymbol{X}}_{k|k} = \hat{\boldsymbol{X}}_{k|k-1} + K_k(\boldsymbol{z}_k - H_k \hat{\boldsymbol{X}}_{k|k-1}). \tag{10}$$

其中 H_k 根据当前观测来源取 H_1 或 H_2。RTS 平滑在滤波后沿时间反向递推，用后续观测修正前一时刻状态，从而获得更平滑的 10 Hz 位置、速度和偏差序列。

上述方程中，$\hat{\boldsymbol{X}}_{k|k-1}$ 是利用上一时刻状态预测得到的先验状态，$P_{k|k-1}$ 是先验协方差，K_k 是卡尔曼增益，$\boldsymbol{z}_k - H_k\hat{\boldsymbol{X}}_{k|k-1}$ 是观测创新项。创新项越大，说明当前观测与模型预测差异越明显；R_k 越大，滤波器越不信任观测；Q 越大，滤波器越允许状态随时间变化。本文后续的 Q/R 灵敏度分析，就是检验固定偏差估计是否会随这些主观参数明显漂移。

5.3 结果分析

表 4 附件 2 鲁棒基准、卡尔曼滤波与 RTS 平滑结果

方法	Δ/s	b_x/m	b_y/m	对齐前 RMSE/m	校正后 RMSE/m
RobustMedian	-50.4947	3.4800	-1.8221	3.9970	0.7315
KalmanFilter	-50.4947	3.4809	-1.8284	3.9970	0.7314
KalmanRTS	-50.4947	3.4754	-1.8337	3.9970	0.7314

表 4 中，RobustMedian、卡尔曼滤波和 RTS 平滑的 RMSE 非常接近，说明附件 2 的主要位置误差已由固定平移项解释；状态空间模型的增益主要体现在把随机观测误差纳入 R_1, R_2，并将固定偏差写入状态变量 $\boldsymbol{b}$。

鲁棒中位数配准在这里作为基准模型使用：它先用残差中位数估计固定平移，能降低少数异常点对偏差估计的影响；卡尔曼滤波和 RTS 平滑则在此基础上提供状态空间解释。三者 RMSE 接近，说明“固定偏差 + 随机噪声”的误差结构已能较好解释附件 2 的观测差异。

表 5 附件 2 随机噪声方差与残差诊断

指标	含义	数值	单位
$\mathrm{Var}(r_x)$	固定偏差校正后 x 残差方差	0.2566	m^2
$\mathrm{Var}(r_y)$	固定偏差校正后 y 残差方差	0.2783	m^2
σ_r	残差合成尺度 $\sqrt{\mathrm{Var}(r_x)+\mathrm{Var}(r_y)}$	0.7314	m
R_{base}	灵敏度分析使用的基础观测噪声方差	0.2675	m^2
RTS 相对鲁棒基准 RMSE 改善	验证模型并非大幅降 RMSE	0.0001	m

表 5 给出了校正后随机残差的方差尺度。x、y 两方向残差方差接近，说明随机噪声没有明显单轴异常；RTS 相对鲁棒基准的 RMSE 改善只有 0.0001 m，进一步支持“验证型增强模型”的定位。

残差方差表的作用是把“随机噪声”从口头判断变成可度量参数。后续任务调度使用的速度和加速度来自平滑轨迹，若附件 2 残差方差很大，则平滑状态的运动学量也应

降低信任度；本题中残差合成尺度约 0.7314 m，属于可被固定偏差校正后保留的随机测量误差范围。

表 6　附件 2 Q/R 参数灵敏度

配置	q_p	q_v	q_b	$r_{1x} = r_{2x}$	b_x/m	b_y/m
low_process	0.002	0.010	10^{-7}	0.2675	3.4807	-1.8283
balanced	0.010	0.050	10^{-6}	0.2675	3.4803	-1.8275
smooth_bias	0.030	0.100	10^{-8}	0.3210	3.4809	-1.8284

三组参数下 Δ 均为 -50.4947 s，固定偏差变化小于 0.01 m。这说明卡尔曼滤波与 RTS 平滑在当前数据上的主要作用，是分离运动状态、固定偏差和随机测量误差，并为后续速度、加速度计算提供平滑状态轨迹。

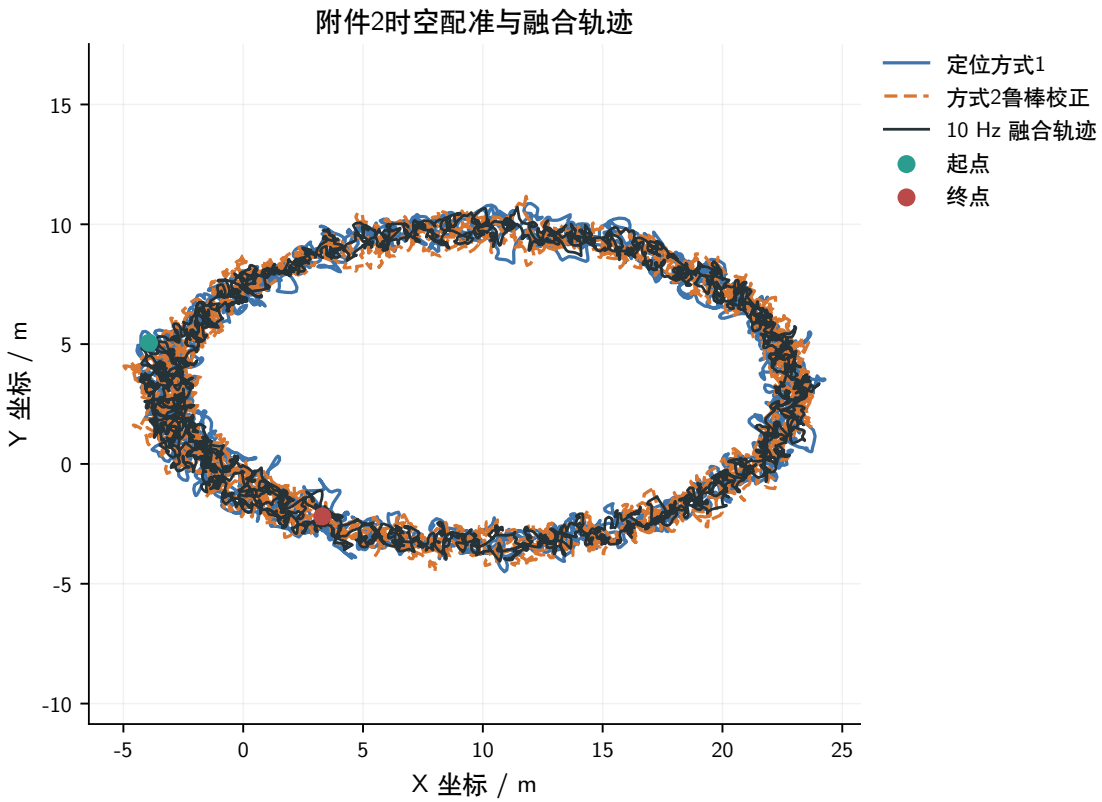

图 4　附件 2 对齐前、鲁棒校正后与 RTS 平滑轨迹对比

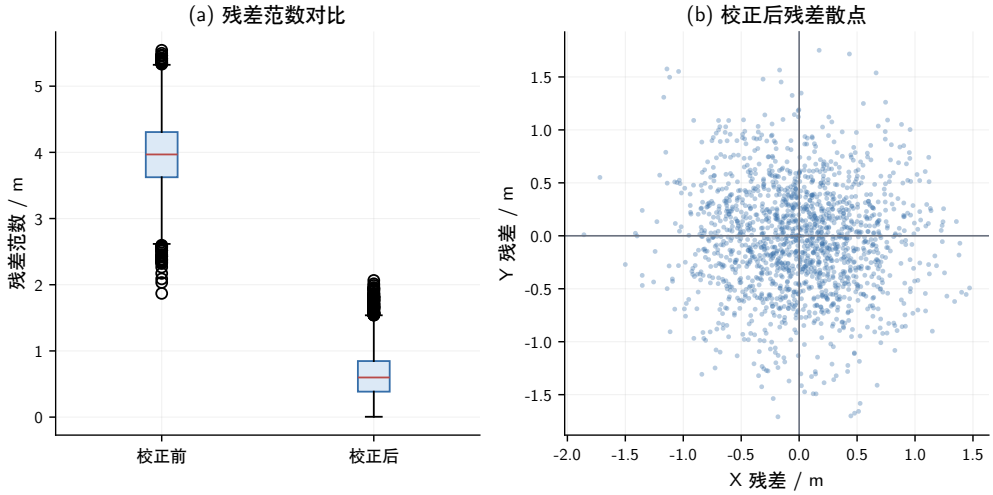

图 5　附件 2 残差分布诊断

从图 4 可以看到，校正前两源轨迹整体呈近似平行错位，鲁棒校正后则明显贴合，RTS 曲线主要表现为局部平滑。图 5 中，固定偏差校正后的残差范数明显收缩，二维残差集中在原点附近。两幅图对应的结论是一致的：附件 2 中的主要系统差异可以用方式 2 相对方式 1 的稳定空间偏移解释，其余部分进入 R_1, R_2 作为随机测量误差。

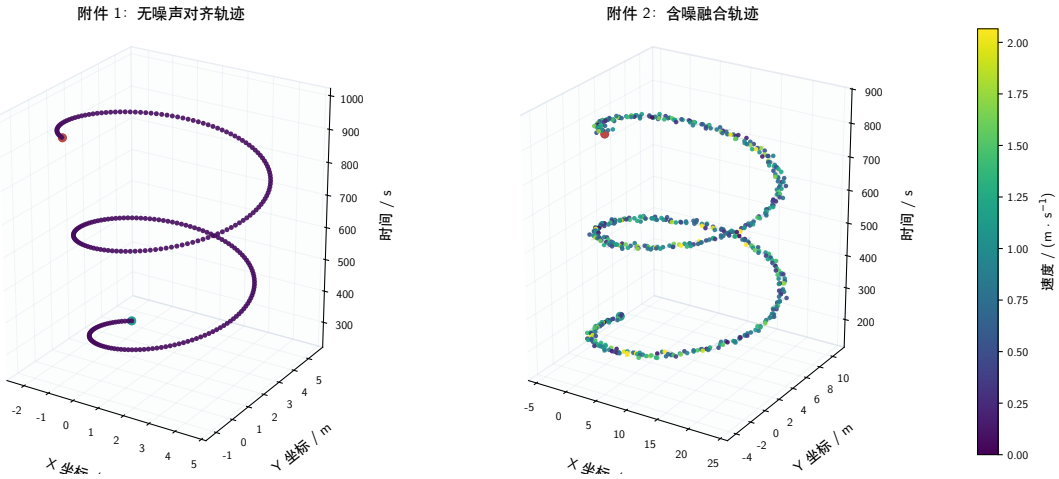

图 6　附件 1 与附件 2 时间参数化三维轨迹及速度散点

图 6 中，轨迹的空间位置、时间推进和速度变化同时被保留下来。相同空间区域内，如果轨迹颜色对应较高速度，机器人只是快速通过，射击和拍照准备窗口通常较短；若局部轨迹段速度较低且持续时间较长，则更容易形成可执行事件。附件 1 给出了无噪声条件下清晰的时间推进关系，附件 2 则显示了含噪融合轨迹中的速度分布。后续候选事件生成因此需要依赖 10 Hz 时间轨迹及其速度、加速度状态，而不能退化为目标点到平面轨迹的最近距离匹配。

表 7　附件 2 有限差分与 RTS 状态运动学量对比

方法	速度 95 分位/(m/s)	速度总变差	加速度 95 分位/(m/s^2)	加速度总变差
参考源有限差分	2.3017	3057.83	13.7451	23045.26
RTS 平滑状态	1.8138	2622.21	11.4148	21030.99

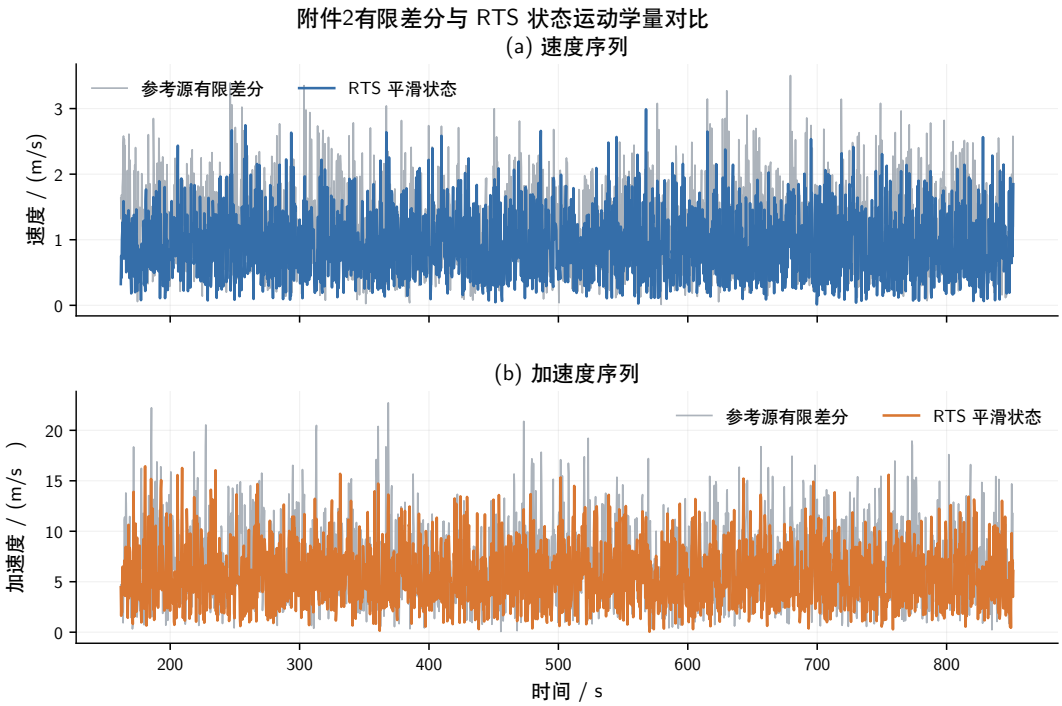

图 7　附件 2 有限差分与 RTS 状态速度、加速度序列对比

5.3.1　运动学量稳定性与后续作用

为保持速度、加速度口径与后续任务判定一致，本文统一在 10 Hz 平滑轨迹上采用中心差分计算运动学量。设公共时间步长为 $\Delta t = 0.1$ s，则

$$v_x(t_k) = \frac{x(t_{k+1}) - x(t_{k-1})}{2\Delta t}, \qquad v_y(t_k) = \frac{y(t_{k+1}) - y(t_{k-1})}{2\Delta t}, \tag{11}$$

$$a_x(t_k) = \frac{v_x(t_{k+1}) - v_x(t_{k-1})}{2\Delta t}, \qquad a_y(t_k) = \frac{v_y(t_{k+1}) - v_y(t_{k-1})}{2\Delta t}, \tag{12}$$

并定义

$$v(t_k) = \sqrt{v_x^2(t_k) + v_y^2(t_k)}, \qquad a(t_k) = \sqrt{a_x^2(t_k) + a_y^2(t_k)}. \tag{13}$$

若直接对含噪坐标做有限差分，高频噪声会被放大，速度和加速度阈值附近的候选事件容易被误删或误保留，因此这里采用 RTS 平滑状态导出的运动学量作为问题四的统一输入。

表 7 和图 7 显示，RTS 平滑对位置 RMSE 的影响很小，但能明显压低速度和加速度序列的高分位抖动。与参考源有限差分相比，RTS 状态的速度 95 分位由 2.3017 m/s

降至 1.8138 m/s，加速度 95 分位由 13.7451 m/s^2 降至 11.4148 m/s^2。由于问题四的候选事件剪枝直接依赖 $v(t)$ 和 $a(t)$，有限差分放大的高频噪声会影响边界事件判定；RTS 状态降低高分位波动后，这些判定更稳定。问题二的结果也说明，该状态空间模型适用于两源观测同一运动目标、方式 2 相对方式 1 的偏差在观测时段内近似稳定的场景；若偏差随温度、姿态或通信时延快速变化，固定 b_x, b_y 状态将不足以解释残差，后续应扩展为时变偏差、分段偏差或带外部影响因子的状态模型。

六、问题三：实际测量数据的残差结构检验

6.1 问题分析与模型选择

附件 3 属于实际测量数据，不能直接假设误差结构仍然是固定平移偏差。残差中可能存在局部变化，但这些变化未必能够稳定外推到其他时间区间。若直接使用复杂模型强行校正轨迹，训练误差可能下降，而后续任务判定反而会受到不稳定偏差的影响。

因此，这一部分采用 M0–M4 模型族比较不同偏差结构，并用时间块交叉验证检验其泛化能力。若复杂模型不能在时间块上保持稳定，则不将其作为强校正轨迹，而是将残差统计量转化为问题四中的风险复核信息。

6.2 模型构建与求解流程

附件 3 先完成时间对齐，得到 $\Delta = 367.8843$ s。原始插值残差 RMSE 约 2.750 m；下表 RMSE 基于平滑状态残差，口径用于偏差结构比较。构造特征

$$\boldsymbol{\psi} = (t, x, y, v, a, \cos\theta, \sin\theta, \kappa),$$

并比较 M0 无偏差、M1 固定平移、M2 线性时变、M3 Ridge 状态相关线性映射和 M4 Kernel Ridge 非线性映射。Ridge 与 Kernel Ridge 都属于带正则项的回归模型，前者偏向解释线性关系，后者允许非线性但更容易过拟合 [8,9]。时间序列按顺序分为 5 个连续块，每次用 4 块训练、1 块测试，标准化参数只由训练块计算。

采用时间块交叉验证而非随机打乱交叉验证，是因为附件 3 残差可能具有时间相关性。若随机打乱，训练集和测试集会同时包含相邻时刻，模型可能只是在记忆局部趋势，测试误差会被过度乐观地低估。时间块划分要求模型用一段时间中的规律解释另一段时间中的残差，更接近后续任务规划中“用历史残差评估未来窗口风险”的需求。重抽样思想也在这里体现为对时间块稳定性的检验，而不是只相信一次全样本拟合 [7]。

表 8　附件 3 系统偏差结构模型比较

模型	含义	复杂度	训练 RMSE/m	时间块 CV-RMSE/m	相对 M1 改善
M0	无系统偏差	0	1.9456	1.9456	0.0000
M1	固定平移偏差	2	1.9402	1.9436	0.0000
M2	线性时变偏差	4	1.9379	1.9463	-0.0014
M3	状态相关线性偏差	16	1.9159	2.1733	-0.1182
M4	Kernel Ridge 非线性偏差	1500	1.6217	2.0319	-0.0454

表 8 中，M3 和 M4 的训练 RMSE 低于 M1，但时间块 CV-RMSE 明显变大，表现出典型的时间局部过拟合特征。附件 3 中确实存在一定的结构性残差，该结构可能随时间、运动状态或位置变化；不过现有数据尚不足以支持稳定外推的强校正模型。后续因此不直接用 M3/M4 修正轨迹，而是将残差统计量用于任务鲁棒复核。

M0 到 M4 的比较说明，残差中存在局部结构：非线性模型能够显著降低训练误差；但测试块换到另一段时间时，误差反而上升，说明这类结构缺乏稳定外推能力。若直接使用 M4 修正轨迹，训练段与执行段之间可能出现新的偏差，因此这里将其保留为风险来源，而不作为确定性校正项。

表 9　附件 3 5 折时间块交叉验证误差

模型	Fold1	Fold2	Fold3	Fold4	Fold5	平均 CV-RMSE/m
M0	2.8014	3.1583	2.5308	2.6818	2.5363	2.7417
M1	2.8131	3.1453	2.5304	2.6674	2.5402	2.7393
M2	2.8046	3.1511	2.5305	2.6801	2.5497	2.7432
M3	3.9585	3.2534	2.6004	2.6689	2.6633	3.0289
M4	2.8466	3.3106	2.8010	2.7568	2.6031	2.8636

表 9 进一步说明，M3 在第 1 折和第 2 折上出现明显误差放大，M4 则在第 2 折到第 4 折持续劣于 M1。这意味着复杂模型并不是“偶尔失手”，而是在跨时间块外推时稳定性不足，因此本文保留 M1 的克制口径，把更复杂的残差结构转化为鲁棒场景而非强校正项。

6.2.1　残差场景构造与风险量化

残差结构进入问题四时不直接修正轨迹，而是转化为候选事件的鲁棒性复核。设附件 3 平滑状态残差为

$$\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{p}_2(t-\Delta) - \boldsymbol{p}_1(t) - \hat{\boldsymbol{b}},$$

将时间序列分成 $K = 5$ 个连续块，第 j 个时间块的残差均值和协方差分别为 $\bar{\boldsymbol{r}}_j$ 与 Σ_j。对每个块构造位置扰动集合

$$\mathcal{U}_j = \{\bar{\boldsymbol{r}}_j,\ \bar{\boldsymbol{r}}_j \pm \lambda(\sqrt{\Sigma_{j,11}}, 0)^\top,\ \bar{\boldsymbol{r}}_j \pm \lambda(0, \sqrt{\Sigma_{j,22}})^\top\},$$

其中 λ 取 1 表示一倍标准差扰动。该构造保留了残差的时间分块均值，又用两个坐标方向的标准差表示局部不确定范围，属于鲁棒优化中用代表性扰动场景近似不确定集的处理方式 [13]。

对候选事件 e 和扰动场景 s，将轨迹位置改写为

$$\boldsymbol{p}_f^{(s)}(t_e) = \boldsymbol{p}_f(t_e) + \boldsymbol{u}_s, \qquad \boldsymbol{u}_s \in \mathcal{U}_j,$$

并重新计算目标距离、速度、加速度和拍照方位角裕度。记这些单项裕度的最小值为

$$m_e^{(s)} = \min\{m_{e,d}^{(s)}, m_{e,v}^{(s)}, m_{e,a}^{(s)}, m_{e,\theta}^{(s)}\},$$

则事件的最坏裕度和场景通过率定义为

$$m_e^{\text{worst}} = \min_s m_e^{(s)}, \qquad \rho_e = \frac{1}{|\mathcal{U}|}\sum_s I(m_e^{(s)} \geq 0).$$

当 m_e^{worst} 接近 0 或 ρ_e 偏低时，事件在鲁棒复核表中被标记为风险任务。主方案 A 的 MILP 目标中采用基于名义裕度的分段风险惩罚 R_{risk}；保守方案 B 则进一步施加 $m_e^{\text{nom}} \geq 0.03$ 的筛选阈值。这样，问题三的残差结构既转化为可复现的场景扰动、最坏裕度和通过率，也转化为问题四中的风险偏好控制量。这说明，时间块 CV 与鲁棒场景适用于“残差看起来有结构，但缺少外部真值验证其稳定外推能力”的场景，能够判断复杂模型是否只是吸收局部波动。其局限在于扰动场景来自观测残差而非独立标定实验，因此更适合作为工程风险吸收机制；若有外部高精度真值或传感器物理参数，应进一步建立可解释的时变系统偏差模型。

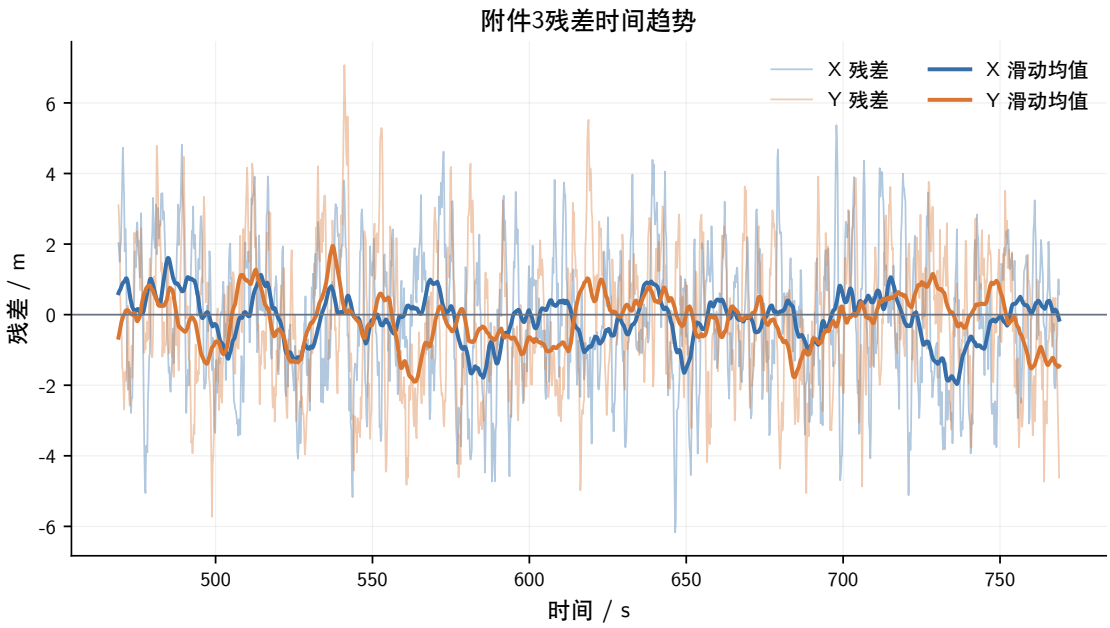

图 8　附件 3 残差随时间变化及趋势线

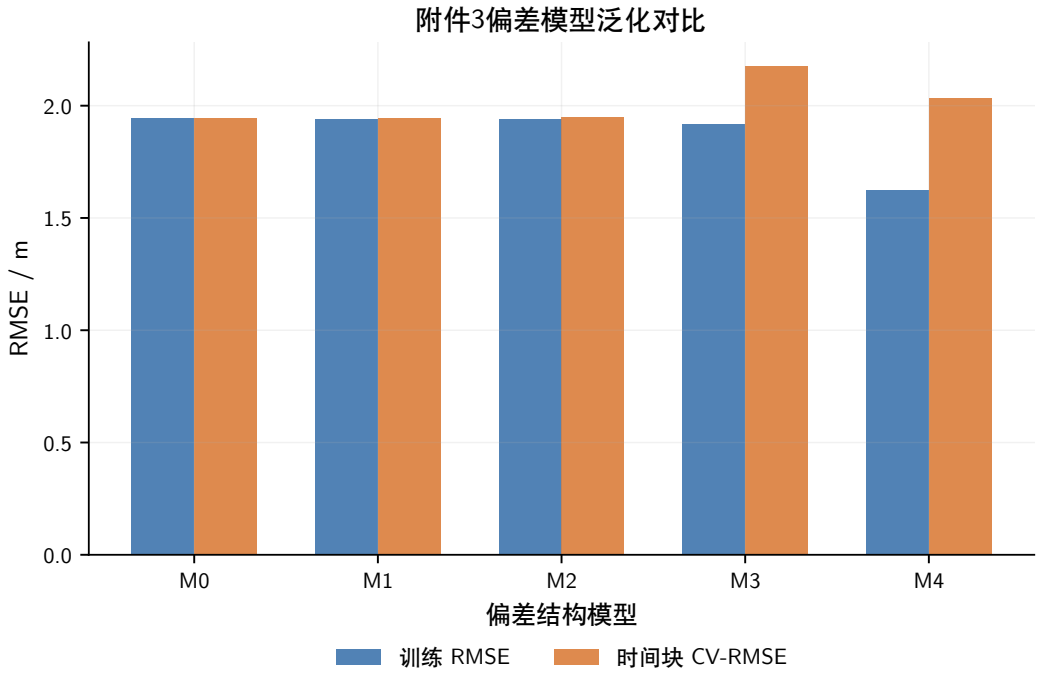

图 9　附件 3 M0–M4 训练 RMSE 与时间块 CV-RMSE 对比

6.3　结果分析

x、y 残差在图 8 中呈现出明显的短时波动，滑动均值显示局部偏移方向还会随时间变化，因此单一常数平移不足以概括全部残差。图 9 中，M3、M4 的训练误差下降，但时间块 CV-RMSE 上升，说明复杂模型吸收的主要是局部波动，而不是能够稳定外推的规律。基于这一判断，问题三输出的是供问题四复核边界任务的残差场景，而不是一条强制修正后的轨迹。

七、问题四：固定轨迹下的射击与拍照任务优化

7.1　问题分析与模型选择

问题四的轨迹已经由前 3 问确定，决策对象是固定轨迹上的任务事件，而不是路径规划。射击候选数量多，但对同一目标多次射击的边际收益递减；拍照候选数量少，但一次拍照可能覆盖多个目标，具有集合覆盖价值。两类任务共享同一时间轴，并分别受到 1.5 s 和 0.5 s 准备窗口约束，时间冲突十分密集。

在这种条件下，局部贪心难以同时处理覆盖收益、准备窗口冲突和风险偏好，因此采用事件级 MILP 统一建模。问题三提供的分块残差统计量继续用于候选事件的扰动复核，从而在任务优化阶段显式考虑名义裕度、最坏裕度和场景通过率。

7.2 模型构建与求解流程

7.2.1 候选事件生成

射击事件 $e=(k,t)$ 要求在 $[t-1.5,t]$ 内满足 $5\le d_k\le 30$、$v\le 2$、$a\le 1.5$。拍照事件 $e=(t,\alpha)$ 要求在 $[t-0.5,t]$ 内满足 $10\le d_p\le 40$、$v\le 1.5$、$a\le 1.5$，并且目标方位角落在 FOV 内，其中 α 表示相机朝向角。主结果取 FOV=45°，另做 $30°, 60°$ 灵敏度。

机器人轨迹已经由前述融合模型确定，因此任务被离散为候选事件集合。射击候选由“目标编号–执行时刻”组成，拍照候选由“执行时刻–相机朝向–覆盖目标集合”组成。每个候选事件都记录其准备开始时刻、执行时刻、距离裕度、速度裕度、加速度裕度和风险等级；这些字段既用于 MILP 约束，也用于最终逐目标解释和 Gantt 图展示。

表 10　候选事件生成、剪枝与冲突统计

阶段	原始检查数	可行/边数	剪枝数	说明
射击窗口枚举	53730	981	52749	距离、速度、加速度、1.5s 窗口
拍照窗口/方向枚举	10782	47	10735	距离、FOV、速度、加速度、0.5s 窗口
联合 MILP 候选池	1028	1028	0	主方案不设额外裕度筛除
时间冲突边	527878	43744	0	窗口重叠约束
拍照角度冲突边	1081	467	0	同目标角差小于 60°

表 10 反映出明显的任务资源不对称性。射击候选数量大，说明射击机会主要受时间冲突限制；拍照候选只有 47 个，说明拍照机会首先受 FOV、方向角和运动学窗口共同压缩。43744 条时间冲突边说明可行事件集中在少数轨迹片段内，准备窗口高度重叠，因此联合优化中需要为少量高价值拍照事件保留时间空间。

候选统计还解释了“为什么先分别做纯射击和纯拍照，再做联合方案”。纯射击方案用于判断射击目标在固定轨迹上的最大可达性，纯拍照方案用于判断 FOV 和方向角导致的拍照稀缺性，联合方案则在二者之间重新分配时间窗口。若没有前两个单任务基准，联合方案的收益损失或收益提升就没有可比较对象。

7.2.2 冲突边与覆盖关系构造

联合优化的关键不是单个候选事件是否可行，而是候选事件之间如何争夺同一时间窗口和同一拍照目标。为此，先在候选池层面预先构造两类冲突边和一类覆盖关系。

第一类是时间冲突边 $\mathcal{C}_T$。若两个事件的准备窗口 $W_i=[s_i,t_i]$ 与 $W_j=[s_j,t_j]$ 重叠，则二者不能同时执行，记为 $(i,j)\in\mathcal{C}_T$，并在 MILP 中写成 $q_i+q_j\le 1$。由于射击准备时长为 1.5 s、拍照准备时长为 0.5 s，大量候选事件会在少数局部时间段密集堆叠，正文中的 43744 条时间冲突边正是这一资源竞争的直接量化结果。

第二类是拍照角度冲突边 $\mathcal{C}_\theta$。若两个拍照事件都覆盖同一拍照目标，且该目标在两次观测中的圆周角差

$$\delta_\theta(i,j)=\min(|\theta_i-\theta_j|,360°-|\theta_i-\theta_j|)$$

小于 60°，则这两次观测不再视为有效多角度信息，故加入约束 $z_i + z_j \le 1$。这样做的目的不是限制拍照次数本身，而是避免模型把几乎同向的重复观测误算为“多角度收益”。

覆盖关系则由拍照事件的目标集合 C_e 给出。若拍照事件 e 的 FOV 扇形同时覆盖多个目标，则这些目标都与事件 e 建立连接，用于构造覆盖变量 u_p 和多目标同拍奖励 B_{multi}。因此，冲突边负责描述“哪些事件不能同时做”，覆盖集合负责描述“一个事件能带来哪些目标收益”，两者共同决定了问题四中事件级优化的结构。

7.2.3 MILP 变量、约束与目标函数

对每个候选事件定义统一变量 $q_e \in \{0, 1\}$，并用

$$q_e = \begin{cases} x_e, & e \in \mathcal{E}^S, \\ z_e, & e \in \mathcal{E}^P \end{cases}$$

连接射击变量和拍照变量。若 e 是射击事件，则 $x_e = q_e, z_e = 0$；若 e 是拍照事件，则 $z_e = q_e, x_e = 0$。对射击目标 k，令

$$n_k = \sum_{e \in \mathcal{E}_k^S} x_e, \qquad \sum_{m=1}^{M_k} y_{k,m} = n_k, \qquad y_{k,m} \le y_{k,m-1} \ (m \ge 2),$$

其中 $y_{k,m}$ 表示目标 k 是否获得第 m 次射击。对拍照目标 p，覆盖变量满足

$$u_p \le \sum_{e: p \in C_e} z_e, \qquad z_e \le u_p \quad (p \in C_e),$$

从而 $u_p = 1$ 当且仅当至少一个被选拍照事件覆盖该目标。第 m 次射击边际收益为

$$g_m = 0.85 \cdot 0.15^{m-1}, \quad P_k(n_k) = 1 - 0.15^{n_k}.$$

其中指数 $m-1$ 表示同一目标第 m 次射击的边际收益递减，指数 n_k 表示目标 k 的累计射击次数，反映多次独立射击下至少一次命中的概率。若两个事件准备窗口重叠，则 $q_i + q_j \le 1$；若同一拍照目标两次观测方向的圆周角差小于 60°，则 $z_i + z_j \le 1$。

单目标最大射击次数取 $M_k = 5$，依据有三点。第一，边际收益满足 $g_m = 0.85 \times 0.15^{m-1}$，到第 5 次时仅剩 $g_5 = 4.30 \times 10^{-4}$，相对于第一次射击的收益已经可以忽略。第二，累计命中概率到 5 次时达到 $P_k(5) = 1 - 0.15^5 = 0.999924$，继续增加射击次数几乎不会改变目标完成层的效用。第三，从候选事件统计看，可执行时间窗口的主要矛盾来自跨目标冲突而非单目标射击次数不足，因此把 M_k 再放大只会增加槽位变量数量，而不会实质改善最优解质量。

MILP 完整约束 为使优化模型的变量连接关系和互斥关系集中呈现，将联合任务调度写成如下 0–1 线性规划。记射击候选集合为 $\mathcal{E}^S$，拍照候选集合为 $\mathcal{E}^P$，全部候选集

合为 $\mathcal{E} = \mathcal{E}^S \cup \mathcal{E}^P$。对每个 $e \in \mathcal{E}$，准备窗口为 $W_e = [s_e, t_e]$；若 $W_i \cap W_j \neq \varnothing$，则 $(i,j) \in \mathcal{C}_T$。完整约束为

$$
\begin{aligned}
q_e &= x_e, \quad z_e = 0, && e \in \mathcal{E}^S, && (14)\\
q_e &= z_e, \quad x_e = 0, && e \in \mathcal{E}^P, && (15)\\
n_k &= \sum_{e \in \mathcal{E}_k^S} x_e, && k \in \mathcal{S}, && (16)\\
\sum_{m=1}^{M_k} y_{k,m} &= n_k, && k \in \mathcal{S}, && (17)\\
y_{k,m} &\leq y_{k,m-1}, && k \in \mathcal{S},\ m = 2, \ldots, M_k, && (18)\\
u_p &\leq \sum_{e: p \in C_e} z_e, && p \in \mathcal{P}, && (19)\\
u_p &\geq z_e, && p \in \mathcal{P},\ e : p \in C_e, && (20)\\
q_i + q_j &\leq 1, && (i,j) \in \mathcal{C}_T, && (21)\\
z_i + z_j &\leq 1, && (i,j) \in \mathcal{C}_\theta, && (22)\\
q_e &\leq I(m_e^{\text{nom}} \geq 0), && e \in \mathcal{E}, && (23)\\
q_e, x_e, z_e, y_{k,m}, u_p &\in \{0,1\}. && && (24)
\end{aligned}
$$

其中 $\mathcal{C}_\theta$ 是拍照角度冲突边集合：若两个拍照事件覆盖同一目标，且圆周角差

$$\delta_\theta(i,j) = \min(|\theta_i - \theta_j|, 360^\circ - |\theta_i - \theta_j|)$$

小于 60°，则二者不能同时作为有效多角度观测。约束 $q_e \leq I(m_e^{\text{nom}} \geq 0)$ 表示候选事件必须满足名义裕度非负；保守方案 B 仅在候选池入口额外施加 $m_e^{\text{nom}} \geq 0.03$ 的硬筛选，而 m_e^{worst} 与 ρ_e 仍作为解后鲁棒性复核指标。

目标函数为

$$\max\ M_1(E_{\text{shoot}} + C_{\text{photo}}) + M_2 O_{\text{photo}} + M_3 B_{\text{multi}} + M_4 \sum_e m_e q_e - M_5 R_{\text{risk}}. \tag{25}$$

其中

$$
\begin{aligned}
E_{\text{shoot}} &= \sum_{k,m} g_m y_{k,m}, && (26)\\
C_{\text{photo}} &= \sum_p u_p, && (27)\\
O_{\text{photo}} &= \sum_e |C_e| z_e, && (28)\\
B_{\text{multi}} &= \sum_e \max(0, |C_e| - 1) z_e. && (29)
\end{aligned}
$$

风险惩罚项明确写为

$$R_{\text{risk}} = \sum_{e\in\mathcal{E}} \pi(m_e^{\text{nom}}) q_e, \qquad \pi(m) = \begin{cases} 1.00, & m < 0.03, \\ 0.35, & 0.03 \le m < 0.08, \\ 0, & m \ge 0.08. \end{cases}$$

其中 m_e^{nom} 为事件 e 在名义轨迹下的最小归一化裕度。也就是说，越靠近约束边界的事件在目标函数中受到越强惩罚。本文统一采用如下 A/B 方案口径：A 方案在候选生成后仅要求 $m_e^{\text{nom}} \ge 0$，并在目标函数中用 $\pi(m_e^{\text{nom}})$ 进行软惩罚；B 方案则在同一候选定义下进一步施加 $m_e^{\text{nom}} \ge 0.03$ 的硬筛选，并同步提高风险权重。两类方案都保留 m_e^{worst} 与 ρ_e 作为结果复核指标，但不把它们直接写成新的 Big-M 约束。该目标函数把“完成多少目标”放在第一层，把“拍照质量、多目标同拍、执行裕度和风险”放在第二层。这里的任务裕度统一按约束边界的归一化余量定义。对距离约束 $d_{\min} \le d_e \le d_{\max}$，定义

$$m_{e,d} = \min\left\{\frac{d_e - d_{\min}}{d_{\max} - d_{\min}}, \frac{d_{\max} - d_e}{d_{\max} - d_{\min}}\right\}.$$

对速度和加速度上界约束，定义

$$m_{e,v} = 1 - \frac{v_e}{v_{\max}}, \qquad m_{e,a} = 1 - \frac{a_e}{a_{\max}}.$$

拍照事件另有角度裕度 $m_{e,\theta}$，表示目标方位角到 FOV 边界的归一化距离，最终名义裕度取

$$m_e^{\text{nom}} = \min\{m_{e,d}, m_{e,v}, m_{e,a}, m_{e,\theta}\}.$$

因此，m_e^{nom} 越接近 0，事件越靠近某个约束边界；若其为负，则该候选事件在名义轨迹下不可行。

为避免后文对三个鲁棒指标出现混用，这里统一说明其分工：m_e^{nom} 负责名义轨迹下的候选筛选与风险惩罚，m_e^{worst} 负责报告扰动场景中的最坏裕度，ρ_e 负责报告事件在离散扰动场景中的通过比例。A/B 两个方案都在同一组候选定义上比较，只是对 m_e^{nom} 的容忍程度和风险权重不同，因此表格中若出现“最小裕度”，默认指 $\min_e m_e^{\text{nom}}$；若出现“最坏裕度”或“场景通过率”，则分别指 $\min_e m_e^{\text{worst}}$ 与所选事件的 ρ_e 平均值。

权重取 $M_1 = 1000, M_2 = 10, M_3 = 2, M_4 = 0.25$；主方案 $M_5 = 0.20$，保守方案 $M_5 = 3.00$。尺度合理性来自三点。第一，目标完成项 $E_{\text{shoot}} + C_{\text{photo}}$ 的最小有效变化为约 1，而附加拍照观测和多目标同拍的总量远小于 M_1，因此任何一个目标覆盖收益都不会被次级指标反向覆盖，近似实现目标完成数优先的字典序。第二，$M_2 = 10$、$M_3 = 2$ 只在目标覆盖数相同或接近时区分拍照质量。第三，裕度 m_e 已归一化到 $[0, 1]$ 附近，$M_4 = 0.25$ 不会压倒目标收益；风险惩罚 M_5 从 0.20 提高到 3.00 可形成 A/B 两类方案，但仍不改变约束矩阵的 0/1 结构，HiGHS 求解过程未出现数值不稳定。由 A/B 方案的求解结果可见，该 MILP 适用于固定轨迹上的任务选择，即机器人路径不再改变，

只在候选时刻选择射击或拍照；在这一条件下，时间互斥、拍照覆盖、射击收益递减和鲁棒风险惩罚都可以用 0–1 变量和线性约束表达。若允许机器人绕行、停车等待或相机连续转动，则候选事件集合本身会随控制策略变化，模型应扩展为路径规划与事件调度的联合优化。

7.2.4 求解流程与 A/B 方案设置

表 11 联合任务优化算法伪代码

步骤	操作
1	在 10 Hz 融合轨迹上枚举射击目标–执行时刻组合，按距离、速度、加速度和 1.5 s 准备窗口剪枝。
2	枚举拍照执行时刻与相机方向，计算 FOV 内可覆盖目标集合 C_e，按距离、速度、加速度和 0.5 s 准备窗口剪枝。
3	对所有候选事件计算准备窗口冲突边；对同一拍照目标计算圆周角差，生成角度冲突边。
4	建立 $q_e, x_e, z_e, y_{k,m}, u_p$ 变量及连接约束，写入目标函数。
5	调用 HiGHS 求解 MILP；若设置保守方案，则先剔除低裕度事件并提高 M_5 后重新求解。
6	输出事件表、逐目标表、填表文件和收益–风险复核表。

表 12 MILP 求解状态与权重

方案	目标值	gap	变量数	约束数	候选事件	风险权重
A 收益优先	14163.1600	0.0	1111	44294	1028	0.20
B 裕度优先	11451.9716	0.0	800	22583	717	3.00

表 12 中两个 MILP 均由 HiGHS 返回最优状态，gap 为 0。B 方案变量和约束少于 A 方案，是因为保守方案先剔除了低裕度事件，减少了候选池和冲突边。A 方案适合作为收益最大化主方案；B 方案牺牲部分射击期望命中和拍照覆盖，换取更高场景通过率和更低风险事件数。

7.3 结果分析

7.3.1 MILP 规模与可解性分析

联合候选池包含 1028 个事件，但 MILP 的有效难度主要来自冲突边而不是变量数本身。时间冲突边有 43744 条，对应准备窗口互斥约束；拍照角度冲突边有 467 条，对应同一拍照目标多角度约束。射击槽位变量 $y_{k,m}$ 的数量由每个目标可接受的最大射击次数决定，拍照覆盖变量 u_p 固定为 18 个。由于所有约束均为线性约束，目标函数也通过 $y_{k,m}$ 和 u_p 完成线性化，模型可以直接交由 HiGHS 求解。

从数值稳定性看，本文没有使用极大或极小的 Big-M 常数。时间冲突和角度冲突均写成 $q_i + q_j \leq 1$ 或 $z_i + z_j \leq 1$，射击收益递减通过槽位变量线性化，拍照覆盖通过

u_p 的上下界连接完成。目标函数权重中最大系数为 $M_1 = 1000$，最小有效裕度系数为 $M_4 = 0.25$，二者相差四个数量级以内，且所有决策变量为 0–1 变量，因此求解器返回 gap=0 时可将方案解释为给定候选集和权重下的 MILP 最优解。

表 13　A/B 方案收益与鲁棒性对比

方案	总事件	期望命中	拍照覆盖	综合效用	最小名义裕度	最坏裕度	平均 ρ_e	高风险事件
A 收益优先	25	8.0998	6	14.0998	0.0031	0.0000	0.8600	5
B 裕度优先	21	6.3993	5	11.3993	0.0337	0.0037	0.9762	0

表 13 给出了 A/B 方案在统一口径下的差异。A 方案保持最高综合效用，但最低名义裕度仅为 0.0031，且存在 5 个高风险事件；B 方案把拍照覆盖维持在 5 个目标，同时把最低名义裕度抬到 0.0337、最坏裕度抬到 0.0037，平均场景通过率升至 0.9762。两者分别对应收益优先和裕度优先的两类任务偏好。

7.3.2　方案结果与 FOV 灵敏度

表 14　纯射击、纯拍照与联合方案比较

方案	射击事件	拍照事件	总事件	射击覆盖	拍照覆盖	期望命中	拍照观测	综合效用
纯射击	21	0	21	9	0	8.0998	0	8.0998
纯拍照	0	3	3	0	5	0.0000	5	5.0000
联合 A	21	4	25	9	6	8.0998	6	14.0998

表 14 显示，联合方案在保持 21 次射击事件的同时，又加入了 4 次拍照事件。相对纯射击，联合 A 在射击期望命中数不变的情况下额外覆盖 6 个拍照目标；相对纯拍照，联合 A 多覆盖了 1 个拍照目标，同时保留了射击收益。拍照窗口嵌入射击空隙，是综合效用提高的直接原因。

表 15　FOV 参数灵敏度

FOV/度	选择事件数	覆盖目标数	总观测次数	多目标同拍事件
30	4	4	4	0
45	3	5	5	2
60	3	6	7	3

FOV 增大后，单次拍照覆盖多个目标的能力增强；但过大的 FOV 在真实相机中可能降低目标识别质量，因此本文主结果采用中间值 45°。这一表格用于区分“感知能力假设”和“任务调度策略”：FOV 改变的是候选拍照事件的覆盖集合，而不是 MILP 的目标函数结构。

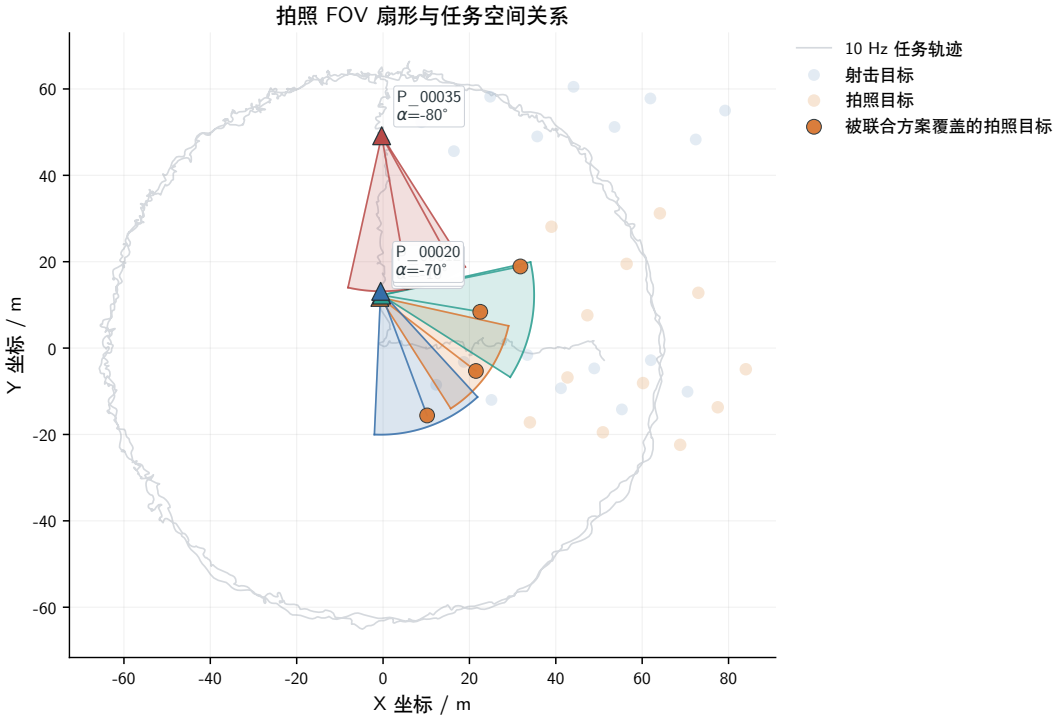

图 10　图 10 拍照 FOV 扇形与任务空间关系

图 10 直接把最终选中拍照事件的执行点、相机朝向角和 FOV 扇形画在任务空间中。可以看到，可行拍照点并不是沿轨迹均匀分布，而是集中在少数目标簇交汇区域；P01/P02 与 P03/P04 的同拍覆盖，都来自单个 FOV 扇形同时扫过多个目标的几何机会。这里同时说明了“相机朝向可调假设”的含义：模型并不让相机连续扫掠整个平面，而是在候选执行时刻上选取一个离散朝向角 α，再由该朝向决定覆盖集合 C_e。

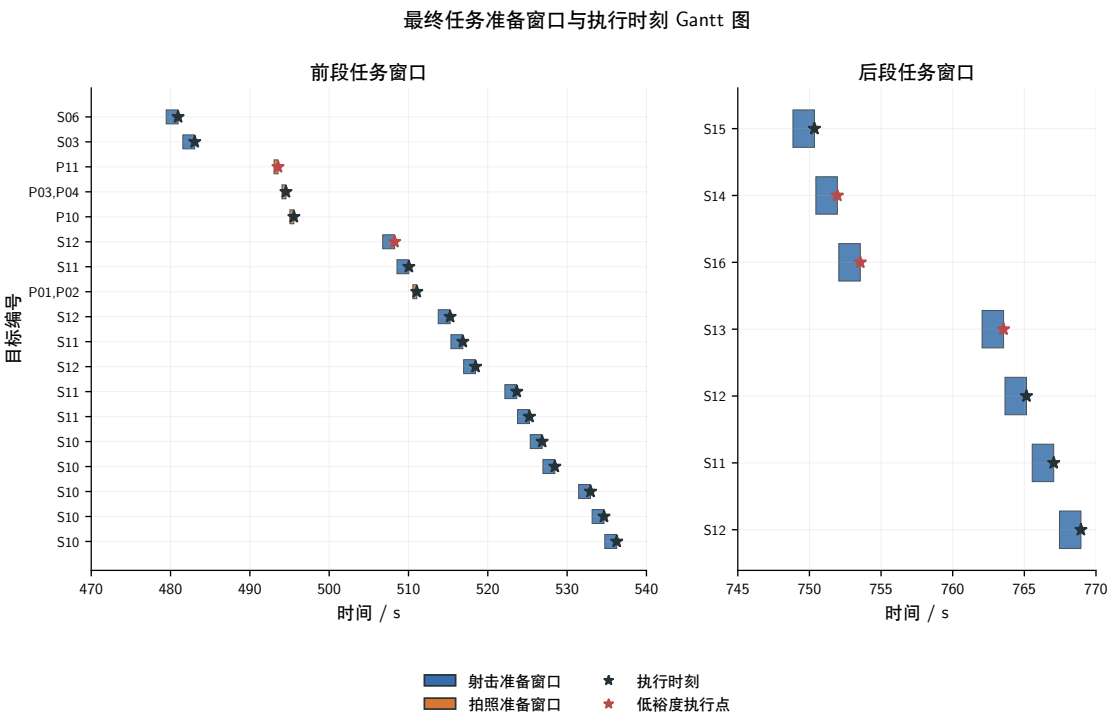

图 11　最终任务准备窗口与执行时刻 Gantt 图

从图 11 可以看到，可选任务集中在两个时间段内，窗口重叠使大量候选互斥。约 493–511 s 的拍照事件插入射击间隙，是联合方案优于单任务方案的主要来源。若只按局部收益排序，早期射击事件很容易占满时间轴，后续多目标拍照窗口将无法保留，因此冲突边需要在全局范围内统一处理。

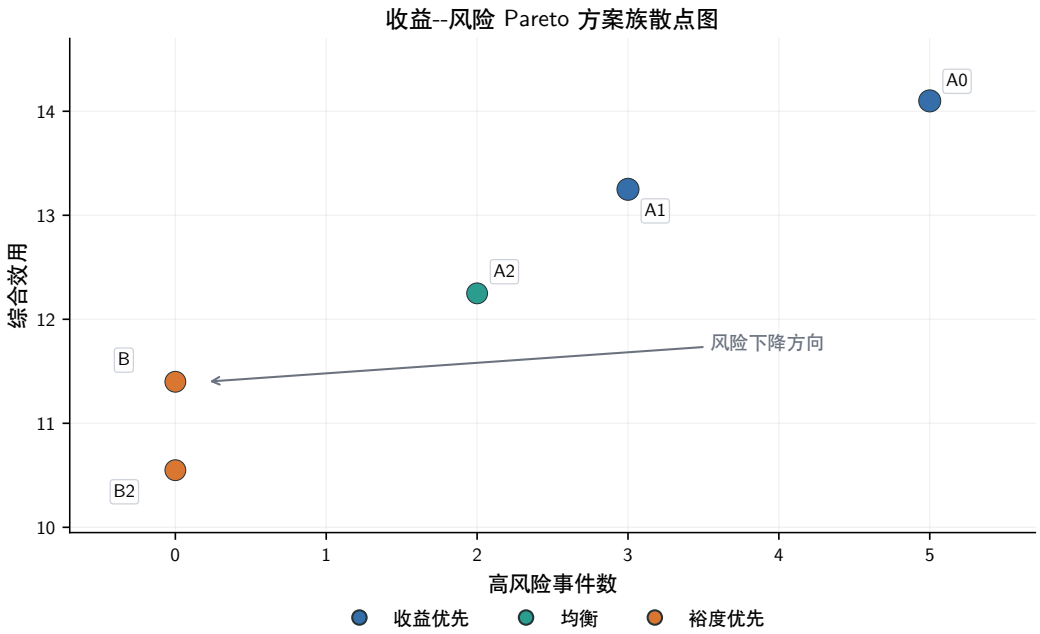

图 12　A/B 方案族的收益–风险散点图

图 12 给出了从收益优先到裕度优先的一组 Pareto 方案。A 位于高收益端，保留最

多任务覆盖和最高综合效用；B 位于低风险端，通过放弃部分边界事件将高风险事件数降为 0。中间散点则对应不同风险权重下的连续过渡，说明在同一候选集中可以通过参数调节改变收益与鲁棒性的取舍。

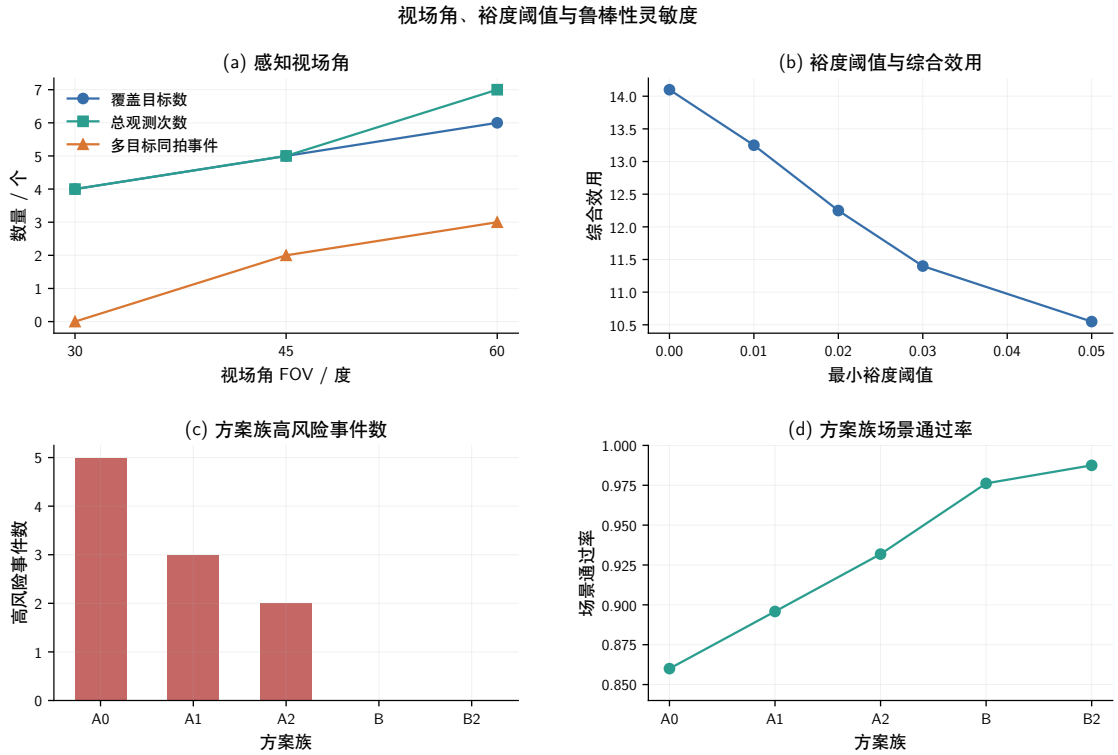

图 13　视场角、裕度阈值与鲁棒性灵敏度

图 13 中，FOV 增大主要提升多目标同拍机会，对应拍照覆盖能力的变化；裕度阈值或风险权重提高则主要剔除边界事件，对应执行风险偏好的变化。两类参数作用对象不同，应分别解释。

表 16　10 Hz 离散化步长敏感性

Δt/s	频率/Hz	轨迹点数	射击候选	拍照候选	选择事件数	综合效用	时间冲突边
0.20	5	1500	676	70	27	15.7998	17101
0.10	10	3000	981	47	25	14.0998	43744
0.05	20	5999	1324	40	22	13.0989	102703

表 16 说明 10 Hz 不是任意选取的中间值。若只用 5 Hz，时间采样过粗，会把若干边界窗口合并成看似可行的长窗口，导致综合效用虚高且最小裕度降到 2.47×10^{-4}；若进一步加密到 20 Hz，则候选数和时间冲突边急剧增长，MILP 规模显著膨胀，但综合效用反而下降到 13.0989。因此 10 Hz 在“时间分辨率足以区分事件窗口”和“候选规模仍可稳定求解”之间给出了更平衡的离散化口径。

表 17　平滑运动学输入对问题四候选事件的影响

轨迹版本	平滑窗口	速度 95 分位	加速度 95 分位	射击候选	拍照候选	联合候选	选择事件数	综合效用
未平滑差分	1	8.2686	33.4420	0	0	0	0	0.0000
RTS 风格平滑	81	6.5007	1.6998	981	47	1028	25	14.0998

表 17 把 RTS 对问题四的影响从“问题二的运动学诊断”推进到了“问题四的候选事件层”。若直接用未平滑差分得到的速度和加速度，95 分位分别达到 8.2686 m/s 和 33.4420 m/s^2，全部事件都会被速度或加速度阈值剪除；采用 RTS 风格平滑后，候选池恢复为 1028 个事件，主方案也才能稳定形成 25 个联合任务事件。因此，RTS 在问题四中的实际作用不是略微改善位置误差，而是把原本被差分噪声摧毁的候选事件空间重新恢复出来。

7.3.3　逐目标结果摘要

正文只保留覆盖结论，完整 18 个射击目标和 18 个拍照目标逐目标表见附录。主方案 A 覆盖 9 个射击目标，其中 S10、S11、S12 各安排 5 次射击，命中概率均达到 0.9999；S03、S06、S13、S14、S15、S16 各安排 1 次射击，命中概率为 0.85。未覆盖的射击目标主要原因是无可行窗口或被更高收益事件在时间冲突中挤出。拍照覆盖 P01、P02、P03、P04、P10、P11，其中 P01/P02 与 P03/P04 分别通过多目标同拍事件覆盖。

表 18　逐目标结果摘要

类型	分类	目标
射击	被选中	S03, S06, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16
射击	有窗口但未选	S01, S02, S04, S05
射击	无可行窗口	S07, S08, S09, S17, S18
拍照	被覆盖	P01, P02, P03, P04, P10, P11
拍照	无可行窗口	P05–P09, P12–P18

八、模型评价与灵敏度分析

8.1　模型适用场景

该模型适用于“轨迹已给定、目标已知、任务只能在轨迹上选择执行时刻”的移动机器人任务规划问题。定位融合部分要求两源观测来自同一机器人，且时间偏差可近似看成常数；若机器人路径发生改变或两源观测对象不同，则时间参数化配准不再适用。任务优化部分适用于射击、拍照、检测等离散事件调度问题，尤其适合存在准备时间、互斥窗口、多目标覆盖和收益递减的情形。若任务允许机器人主动改道，则还需要把路径规划与事件调度联合建模，固定轨迹 MILP 只能作为下层调度模块。

8.2 时间对齐稳定性分析

问题一中，时间参数化插值避免了路径回环或近垂直段带来的 $y = f(x)$ 多值问题。图 2 的 RMSE–Δ 曲线在最优点附近形成明确谷底，说明时间偏差识别由整体轨迹形状决定，而不是由少数采样点偶然匹配得到。附件 1 对齐后 RMSE 达到 10^{-8} m 量级，符合无噪声数据的数值精度预期。

8.3 固定偏差估计稳定性分析

问题二中，残差方差给出了随机噪声尺度，Q/R 灵敏度则给出了固定偏差估计的稳定性证据。三组过程噪声和观测噪声配置下，Δ 完全一致，b_x, b_y 变化小于 0.01 m，说明固定偏差并非参数调节造成的偶然结果。RTS 平滑对 RMSE 的改善有限，主要作用体现在平滑状态和运动学量输出上。

8.4 偏差结构模型泛化分析

问题三中，M3、M4 的训练误差低于 M1，但时间块 CV-RMSE 明显更高，且分折结果表明 M3 在前两折外推误差最为突出，M4 则在第 2–4 折持续劣于 M1，说明复杂模型利用了局部时间段中的残差结构，却不能稳定外推到其他时间块。该结果支持两个结论：一是附件 3 确实存在结构性系统偏差迹象；二是当前样本不足以支撑强校正模型。因此把残差结构转为任务风险场景，比直接修正轨迹更稳妥。

8.5 任务优化收益–风险折中

候选统计显示，大部分目标–时间组合被运动学、距离和 FOV 窗口剪除，最终 MILP 的计算难点主要来自 43744 条时间冲突边。Pareto 散点图中，从 A0 到 B2，综合效用从 14.0998 降到 10.5493，高风险事件数从 5 降到 0，场景通过率从 0.8600 提高到 0.9875。A 保留最高综合效用，B 则牺牲部分目标收益以换取无高风险事件。

8.6 参数敏感性与可推广性

FOV 从 30° 增至 60° 时，拍照覆盖目标数从 4 增至 6，总观测次数从 4 增至 7，说明拍照结果对 FOV 具有实际敏感性。风险权重从 0.20 提高到 3.00 后，高风险事件被逐步替换或剔除，说明 MILP 框架可以通过权重和裕度阈值表达不同工程偏好。离散化步长敏感性表明，5 Hz 会夸大边界窗口的可行性，20 Hz 又会显著抬高冲突边规模并压缩最终综合效用，因此 10 Hz 是更平衡的事件枚举基准。另一方面，若不对轨迹先做 RTS 风格平滑，未平滑差分会把速度和加速度阈值整体推爆，从而使问题四候选池直接坍缩为 0；这也说明模型可推广的前提，不只是目标数可扩展，更是运动学输入口径必须保持稳定。模型可推广到更多目标或更长轨迹，因为候选事件生成、冲突边构造和 MILP 求解均不依赖 18 个目标或 9 行模板容量。

8.7 模型优缺点

模型优点在于：时间参数化轨迹避免了路径几何多值问题；状态空间模型将固定偏差和随机误差分开，解释口径清楚；任务规划使用 MILP 明确给出变量、目标函数和冲突约束，主方案可声明为给定候选集和权重下的 MILP 最优解。其局限在于：附件 3 没有外部真值，残差结构目前只能作为扰动复核依据；FOV、目标识别质量和多目标同拍收益仍依赖题意假设；速度、加速度来自平滑轨迹，平滑窗口会影响边界任务；权重虽然做了尺度论证，但主备方案的最终选择仍需结合任务收益偏好与风险偏好。

该模型具有较强的可解释性：每个误差来源都有对应参数，每个任务未被选择都有冲突或不可行原因，每个风险方案都有明确的权重变化。附件 3 残差虽然存在结构性波动，但时间块 CV 没有支持稳定强校正，因此这里保留了较为克制的处理口径，只将其用于扰动复核。

九、结论

定位误差需要分层处理。时间错位、固定平移偏差和缺乏稳定外推能力的残差结构对应不同层次的信息：时间错位用于统一两源观测的物理时刻，固定平移用于校正方式 2 相对方式 1 的稳定系统偏差，附件 3 中未通过时间块 CV 检验的残差结构则保留为候选事件的扰动复核信息。

状态空间模型对位置 RMSE 的改善有限，主要作用体现在运动学稳定性上。附件 2 中 RobustMedian、卡尔曼滤波和 RTS 平滑的校正后 RMSE 几乎一致，说明固定平移已经解释了主要位置偏差；RTS 平滑提供了更稳定的速度、加速度序列，这些运动学量直接决定问题四中的候选事件剪枝结果。

联合任务优化的收益来自有限窗口内的全局取舍。拍照候选少但集合覆盖价值高，射击候选多但时间冲突强，MILP 在同一时间轴上同时处理覆盖收益、准备窗口冲突和风险惩罚。主方案 A 位于高收益端，覆盖 9 个射击目标和 6 个拍照目标；保守方案 B 位于低风险端，将高风险事件数降为 0。两类方案对应不同任务偏好。

整体上，时间对齐、偏差分解、残差场景构造和事件级调度被统一到同一求解框架中，前一阶段输出的轨迹状态和不确定性信息可以直接进入后一阶段的任务判定与优化。

A 逐目标完整结果表

表 19 18 个射击目标逐目标结果

目标	可行事件	选择次数	命中概率	最小裕度	风险	未选原因
S01	52	0	0.0000	–	高	time_conflict
S02	27	0	0.0000	–	高	time_conflict
S03	28	1	0.8500	0.116	低	–
S04	28	0	0.0000	–	高	time_conflict
S05	28	0	0.0000	–	高	time_conflict
S06	23	1	0.8500	0.034	中	–
S07	0	0	0.0000	–	高	no_feasible_window
S08	0	0	0.0000	–	高	no_feasible_window
S09	0	0	0.0000	–	高	no_feasible_window
S10	252	5	0.9999	0.062	中	–
S11	226	5	0.9999	0.080	低	–
S12	202	5	0.9999	0.009	高	–
S13	4	1	0.8500	0.003	高	–
S14	37	1	0.8500	0.029	高	–
S15	37	1	0.8500	0.056	中	–
S16	37	1	0.8500	0.025	高	–
S17	0	0	0.0000	–	高	no_feasible_window
S18	0	0	0.0000	–	高	no_feasible_window

表 20 18 个拍照目标逐目标结果

目标	可行事件	选择次数	观测角/度	覆盖事件	未选原因
P01	16	1	-80.1	P_00035	–
P02	28	1	-61.2	P_00035	–
P03	9	1	-9.6	P_00012	–
P04	10	1	11.7	P_00012	–
P05	0	0	–	–	no_feasible_window
P06	0	0	–	–	no_feasible_window
P07	0	0	–	–	no_feasible_window
P08	0	0	–	–	no_feasible_window
P09	0	0	–	–	no_feasible_window
P10	5	1	-69.5	P_00020	–
P11	5	1	-37.5	P_00001	–
P12	0	0	–	–	no_feasible_window
P13	0	0	–	–	no_feasible_window
P14	0	0	–	–	no_feasible_window
P15	0	0	–	–	no_feasible_window
P16	0	0	–	–	no_feasible_window
P17	0	0	–	–	no_feasible_window
P18	0	0	–	–	no_feasible_window

B 最终任务表与填表说明

表 21 给出主方案 A 的完整事件序列。填写最终结果模板时，射击事件填写单个射击目标编号；拍照事件若覆盖多个目标，则在目标编号列写作如 P03,P04，并保持同一事件编号和同一执行时刻。模板红色说明文字不被修改。

表 21　主方案 A 最终任务事件表

序号	事件	类型	覆盖目标	准备开始/s	执行/s	裕度
1	S_00169	射击	S06	479.45	480.95	0.034
2	S_00106	射击	S03	481.55	483.05	0.116
3	P_00001	拍照	P11	493.05	493.55	0.011
4	P_00012	拍照	P03,P04	494.05	494.55	0.217
5	P_00020	拍照	P10	495.05	495.55	0.072
6	S_00665	射击	S12	506.75	508.25	0.009
7	S_00457	射击	S11	508.55	510.05	0.314
8	P_00035	拍照	P01,P02	510.55	511.05	0.184
9	S_00719	射击	S12	513.75	515.25	0.087
10	S_00509	射击	S11	515.35	516.85	0.278
11	S_00751	射击	S12	516.95	518.45	0.192
12	S_00526	射击	S11	522.15	523.65	0.125
13	S_00542	射击	S11	523.75	525.25	0.108
14	S_00306	射击	S10	525.35	526.85	0.147
15	S_00322	射击	S10	526.95	528.45	0.085
16	S_00333	射击	S10	531.45	532.95	0.121
17	S_00350	射击	S10	533.15	534.65	0.062
18	S_00366	射击	S10	534.75	536.25	0.108
19	S_00910	射击	S15	748.85	750.35	0.056
20	S_00889	射击	S14	750.45	751.95	0.029
21	S_00979	射击	S16	752.05	753.55	0.025
22	S_00866	射击	S13	762.05	763.55	0.003
23	S_00827	射击	S12	763.65	765.15	0.100
24	S_00644	射击	S11	765.55	767.05	0.080
25	S_00865	射击	S12	767.45	768.95	0.107

C　MILP 集合、变量与派生量补充

表 22　问题四 MILP 集合、变量与派生量说明

符号	含义
$\mathcal{S}$	18 个射击目标集合，目标编号为 S01–S18。

符号	含义
$\mathcal{P}$	18 个拍照目标集合，目标编号为 P01–P18。
$\mathcal{E}^S$	射击候选事件集合；每个事件由射击目标、执行时刻和准备窗口确定。
$\mathcal{E}^P$	拍照候选事件集合；每个事件由执行时刻、相机方向和覆盖目标集合确定。
$\mathcal{E}$	联合候选事件集合，$\mathcal{E} = \mathcal{E}^S \cup \mathcal{E}^P$。
$\mathcal{E}_k^S$	属于射击目标 k 的全部候选射击事件。
C_e	拍照事件 e 覆盖的拍照目标集合；若 $\lvert C_e \rvert > 1$，表示多目标同拍。
$W_e = [s_e, t_e]$	事件 e 的准备窗口，射击为 $[t_e - 1.5, t_e]$，拍照为 $[t_e - 0.5, t_e]$。
$\mathcal{C}_T$	时间冲突边集合；若两个事件准备窗口重叠，则对应一条冲突边。
$\mathcal{C}_\theta$	拍照角度冲突边集合；若同一目标两次观测方向角差小于 60°，则对应一条冲突边。
q_e	统一事件选择变量，$q_e = 1$ 表示事件 e 被选入最终方案。
x_e	射击事件选择变量，仅对 $e \in \mathcal{E}^S$ 有效。
z_e	拍照事件选择变量，仅对 $e \in \mathcal{E}^P$ 有效。
n_k	射击目标 k 的实际射击次数。
$y_{k,m}$	目标 k 是否获得第 m 次射击的槽位变量，用于线性化递减命中收益。
u_p	拍照目标 p 是否至少被一个拍照事件覆盖。
m_e^{nom}	事件 e 在名义轨迹下的最小归一化裕度。
m_e^{worst}	事件 e 在全部残差扰动场景下的最坏裕度。
ρ_e	事件 e 的场景通过率，即扰动场景中仍满足约束的比例。
E_{shoot}	射击期望命中贡献，等于所有目标边际命中收益之和。
C_{photo}	至少被覆盖一次的拍照目标数量。
O_{photo}	所有被选拍照事件的目标观测总次数。
B_{multi}	多目标同拍奖励，衡量同一拍照事件覆盖多个目标的附加价值。
R_{risk}	风险惩罚项，按 $\pi(m_e^{\mathrm{nom}})$ 对低名义裕度事件分段计罚。

表 22 与正文中的完整约束一一对应。候选事件生成阶段确定集合 $\mathcal{E}^S, \mathcal{E}^P, \mathcal{C}_T, \mathcal{C}_\theta$，鲁棒复核阶段确定 m_e^{worst} 与 ρ_e，MILP 求解阶段只对 $q_e, x_e, z_e, y_{k,m}, u_p$ 等 0–1 变量进行选择。

D 结果复现说明

为保证论文结果可复现，模型输出可分为轨迹结果、参数结果、任务结果和最终填表结果四类。轨迹结果对应问题一至问题三中的时间对齐、融合轨迹和运动学量；参数结果对应固定偏差估计、Q/R 灵敏度、偏差结构模型和鲁棒场景；任务结果对应候选事件、冲突边、MILP 求解状态和逐目标结果；最终填表结果用于提交任务安排。

填写最终结果模板时，拍照事件若覆盖多个目标，则在目标编号列写成如 P03,P04 的形式并保留同一事件编号和同一执行时刻。若模板必须拆行，仍保持相同执行时刻以表示同一拍照事件覆盖多个目标。

表 23 结果复现流程

步骤	复现内容	输出核验
1	读取附件 1–4 并统一字段、单位和时间列	时间单调、目标数量为射击 18 个和拍照 18 个。
2	对附件 1–3 分别进行时间偏差搜索和 10 Hz 插值	Δ、重叠区间、对齐前后 RMSE 与轨迹点数。
3	对附件 2 估计固定偏差并运行卡尔曼滤波、RTS 平滑	固定偏差 (b_x, b_y)、残差方差、Q/R 灵敏度和运动学抖动指标。
4	对附件 3 构造 M0–M4 偏差模型并做时间块 CV	训练 RMSE、时间块 CV-RMSE 和是否采用强校正的结论。
5	枚举射击、拍照候选事件并生成冲突边	候选数、剪枝数、时间冲突边和角度冲突边。
6	求解纯射击、纯拍照、联合 A 和保守 B 方案	求解器状态、目标值、gap、逐目标结果和 A/B 对比。
7	写入最终结果模板并生成论文图表	核对最终任务表、关键结果表和论文图表。

复现流程中，问题一到问题三的输出先确定轨迹状态和不确定性范围，问题四再基于该轨迹状态生成候选事件。这样的顺序使任务优化直接建立在时间对齐、偏差识别、运动学量计算和鲁棒场景复核的结果之上。

E 参考文献

[1] 乔少杰, 韩楠, 朱新文, 等. 基于卡尔曼滤波的动态轨迹预测算法 [J]. 电子学报, 2018, 46(2): 418–423.

[2] 王志. 移动机器人 RTK-GPS 循迹控制算法及其实现 [J]. 现代信息科技, 2025(14): 171–176.

[3] Kalman R E. A new approach to linear filtering and prediction problems[J]. Journal of Basic Engineering, 1960, 82(1): 35–45.

[4] Rauch H E, Tung F, Striebel C T. Maximum likelihood estimates of linear dynamic systems[J]. AIAA Journal, 1965, 3(8): 1445–1450.

[5] Hall D L, Llinas J. An introduction to multisensor data fusion[J]. Proceedings of the IEEE, 1997, 85(1): 6–23.

[6] Bar-Shalom Y, Li X R, Kirubarajan T. Estimation with Applications to Tracking and Navigation[M]. New York: Wiley, 2001.

[7] Efron B, Tibshirani R J. An Introduction to the Bootstrap[M]. New York: Chapman and Hall/CRC, 1993.

[8] Hastie T, Tibshirani R, Friedman J. The Elements of Statistical Learning[M]. 2nd ed. New York: Springer, 2009.

[9] Schölkopf B, Smola A J. Learning with Kernels[M]. Cambridge: MIT Press, 2002.

[10] Pinedo M L. Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems[M]. 4th ed. New York: Springer, 2012.

[11] Wolsey L A. Integer Programming[M]. New York: Wiley, 1998.

[12] Nemhauser G L, Wolsey L A. Integer and Combinatorial Optimization[M]. New York: Wiley, 1988.

[13] Bertsimas D, Sim M. The price of robustness[J]. Operations Research, 2004, 52(1): 35–53.